

深度学习

一、数学基础

1.1 数学语言

1. 集合与元素
2. 子集、并集、交集与补集
3. 笛卡尔积与关系
4. 映射、函数与反函数
5. 单射、满射与双射
6. 等价关系与商集
7. 偏序关系与全序关系
8. 数学归纳法
9. 递归定义
10. 渐近记号
11. 常用不等式
12. 凸性中的基础符号

1.2 线性代数基础

1. 向量与向量空间
2. 线性组合与线性相关
3. 基与维数
4. 子空间
5. 矩阵与线性变换
6. 矩阵乘法的几何意义
7. 秩与零空间
8. 列空间与行空间
9. 逆矩阵与伪逆矩阵
10. 行列式
11. 迹与内积
12. 范数
13. 向量范数
14. 矩阵范数
15. 正交性
16. 正交投影
17. Gram 矩阵
18. 特征值与特征向量
19. 对称矩阵
20. 正定矩阵与半正定矩阵
21. 谱分解
22. 奇异值分解
23. 低秩近似

- 24. 张量基础
- 25. 张量乘积
- 26. 张量分解
- 27. 高维线性代数直觉

1.3 矩阵微积分

- 1. 标量对向量求导
- 2. 标量对矩阵求导
- 3. 向量对向量求导
- 4. Jacobian 矩阵
- 5. Hessian 矩阵
- 6. 链式法则
- 7. 矩阵链式法则
- 8. 迹技巧
- 9. 向量化技巧
- 10. Kronecker 积
- 11. Hadamard 积
- 12. 自动微分中的矩阵微积分
- 13. 反向传播的矩阵形式
- 14. 常见损失函数的梯度
- 15. Softmax 的梯度
- 16. 交叉熵的梯度
- 17. 注意力机制的梯度结构

1.4 多元微积分

- 1. 极限与连续性
- 2. 偏导数
- 3. 方向导数
- 4. 梯度
- 5. 散度
- 6. 旋度
- 7. Jacobian 与局部线性化
- 8. Hessian 与二阶近似
- 9. Taylor 展开
- 10. 多元 Taylor 展开
- 11. 极值条件
- 12. 约束优化
- 13. Lagrange 乘子法
- 14. 隐函数定理
- 15. 反函数定理
- 16. 积分与多重积分
- 17. 变量替换
- 18. 测度直觉

19. 高维空间中的体积现象

1.5 实分析与泛函分析基础

1. 实数完备性
2. 序列与收敛
3. 函数列与一致收敛
4. 连续函数空间
5. L_p 空间
6. Hilbert 空间
7. Banach 空间
8. 内积空间
9. 正交基
10. Fourier 级数
11. Fourier 变换
12. 卷积
13. 弱收敛
14. 泛函与变分
15. 算子基础
16. 紧算子
17. 核方法中的函数空间
18. 再生核 Hilbert 空间
19. 神经网络作为函数逼近器

1.6 概率论基础

1. 随机试验与样本空间
2. 事件与概率
3. 条件概率
4. Bayes 公式
5. 随机变量
6. 离散分布
7. 连续分布
8. 联合分布
9. 边缘分布
10. 条件分布
11. 独立性
12. 期望
13. 方差
14. 协方差
15. 相关系数
16. 矩母函数
17. 特征函数
18. 大数定律
19. 中心极限定理

- 20. 常见概率分布
- 21. Bernoulli 分布
- 22. Binomial 分布
- 23. Categorical 分布
- 24. Multinomial 分布
- 25. Gaussian 分布
- 26. Exponential 分布
- 27. Gamma 分布
- 28. Beta 分布
- 29. Dirichlet 分布
- 30. Poisson 分布
- 31. 混合分布
- 32. 高维概率直觉

1.7 统计学基础

- 1. 总体与样本
- 2. 统计量
- 3. 估计量
- 4. 无偏性
- 5. 一致性
- 6. 有效性
- 7. 最大似然估计
- 8. 最大后验估计
- 9. 贝叶斯估计
- 10. 置信区间
- 11. 假设检验
- 12. p 值
- 13. 充分统计量
- 14. 指数族分布
- 15. 共轭先验
- 16. 经验风险
- 17. 泛化误差
- 18. 偏差与方差
- 19. Bootstrap
- 20. 交叉验证
- 21. 统计学习中的不确定性

1.8 信息论基础

- 1. 信息量
- 2. 熵
- 3. 条件熵
- 4. 联合熵
- 5. 交叉熵

6. KL 散度
7. JS 散度
8. 互信息
9. 条件互信息
10. 最大熵原理
11. 最小描述长度
12. 数据压缩与编码
13. 噪声信道
14. 信息瓶颈
15. 变分信息瓶颈
16. 表示学习中的信息论
17. 对比学习中的互信息估计
18. 生成模型中的散度最小化

1.9 优化理论基础

1. 无约束优化
2. 约束优化
3. 凸集
4. 凸函数
5. 严格凸与强凸
6. 光滑性
7. Lipschitz 连续
8. 梯度下降
9. 随机梯度下降
10. 动量法
11. Nesterov 加速
12. AdaGrad
13. RMSProp
14. Adam
15. AdamW
16. 二阶优化
17. Newton 法
18. 拟 Newton 法
19. 共轭梯度法
20. 坐标下降
21. 镜像下降
22. 近端梯度法
23. 拉格朗日对偶
24. KKT 条件
25. 鞍点
26. 非凸优化
27. 局部极小值
28. 平坦极小值
29. 尖锐极小值

30. 深度学习中的优化景观

1.10 数值计算基础

1. 浮点数表示
2. 数值误差
3. 舍入误差
4. 病态问题
5. 矩阵条件数
6. 稳定性
7. 数值线性代数
8. 自动微分的数值问题
9. 梯度消失
10. 梯度爆炸
11. 梯度裁剪
12. 混合精度训练
13. 半精度与 bfloat16
14. 量化误差
15. 并行计算误差
16. 大模型训练中的数值稳定性

二、机器学习基础

2.1 机器学习问题形式化

1. 监督学习
2. 无监督学习
3. 半监督学习
4. 自监督学习
5. 强化学习
6. 在线学习
7. 迁移学习
8. 多任务学习
9. 元学习
10. 主动学习
11. 弱监督学习
12. 经验风险最小化
13. 结构风险最小化
14. 训练集、验证集与测试集
15. 数据分布与假设空间
16. 归纳偏置
17. 损失函数
18. 评价指标
19. 模型选择

20. 超参数选择

2.2 线性模型

1. 线性回归
2. 岭回归
3. Lasso 回归
4. Elastic Net
5. 逻辑回归
6. Softmax 回归
7. 感知机
8. 线性判别分析
9. 广义线性模型
10. 最大间隔分类
11. 支持向量机
12. 核技巧
13. 线性模型的概率解释
14. 线性模型的优化解释
15. 线性模型在深度学习中的角色

2.3 概率图模型

1. 有向图模型
2. 无向图模型
3. Bayesian 网络
4. Markov 随机场
5. 因子图
6. 条件随机场
7. 隐变量模型
8. 混合高斯模型
9. EM 算法
10. 变分推断
11. 信念传播
12. 采样推断
13. MCMC
14. Gibbs 采样
15. 概率图模型与深度生成模型

2.4 学习理论

1. PAC 学习
2. VC 维
3. Rademacher 复杂度
4. 泛化界
5. 稳定性理论
6. 一致收敛

7. 偏差方差分解
8. 过参数化模型
9. 双下降现象
10. 良性过拟合
11. 隐式正则化
12. 神经切线核
13. 平均场理论
14. 缩放律
15. 数据规模与模型规模
16. 计算量与性能关系

三、神经网络基础

3.1 神经元模型

1. 人工神经元
2. 感知机
3. 多层感知机
4. 激活函数
5. Sigmoid
6. Tanh
7. ReLU
8. Leaky ReLU
9. ELU
10. GELU
11. SiLU
12. Softplus
13. 门控激活
14. 激活函数的数学性质
15. 神经网络的表达能力
16. 万能逼近定理
17. 深度与宽度的关系

3.2 前馈神经网络

1. 网络层
2. 权重与偏置
3. 前向传播
4. 损失计算
5. 反向传播
6. 链式法则视角
7. 计算图视角
8. 向量化实现
9. 批量训练

10. Mini-batch 训练
11. 参数初始化
12. Xavier 初始化
13. He 初始化
14. 正则化
15. L1 正则化
16. L2 正则化
17. Dropout
18. Early Stopping
19. Batch Normalization
20. Layer Normalization
21. Weight Normalization
22. 残差连接
23. 跳跃连接

3.3 训练深度网络

1. 损失曲面
2. 梯度流
3. 学习率选择
4. 学习率预热
5. 学习率衰减
6. 余弦退火
7. 梯度裁剪
8. 权重衰减
9. 动量优化
10. 自适应优化器
11. 训练不稳定性
12. 过拟合与欠拟合
13. 验证曲线分析
14. 超参数搜索
15. 随机种子与可复现性
16. 实验记录
17. 模型检查点
18. 训练监控

3.4 卷积神经网络

1. 卷积运算
2. 互相关运算
3. 卷积核
4. 步幅
5. 填充
6. 感受野
7. 池化

8. 最大池化
9. 平均池化
10. 多通道卷积
11. 一维卷积
12. 二维卷积
13. 三维卷积
14. 转置卷积
15. 空洞卷积
16. 深度可分离卷积
17. 残差卷积网络
18. Inception 结构
19. DenseNet
20. EfficientNet
21. 现代 ConvNet
22. 卷积与 Fourier 分析
23. 卷积网络的平移等变性

3.5 序列模型

1. 序列数据
2. 时间序列
3. 语言序列
4. 循环神经网络
5. 隐藏状态
6. BPTT
7. 梯度消失问题
8. LSTM
9. GRU
10. 双向 RNN
11. Seq2Seq
12. 注意力前的编码器解码器
13. 时间卷积网络
14. 状态空间模型
15. 线性递归模型
16. 长序列建模问题

3.6 注意力机制

1. 查询、键和值
2. 点积注意力
3. 缩放点积注意力
4. 加性注意力
5. 多头注意力
6. 自注意力
7. 交叉注意力

8. 位置编码
9. 绝对位置编码
10. 相对位置编码
11. 旋转位置编码
12. 注意力矩阵
13. 注意力复杂度
14. 稀疏注意力
15. 线性注意力
16. FlashAttention
17. 注意力可解释性
18. 注意力的数学本质
19. Transformer 编码器
20. Transformer 解码器
21. 编码器解码器结构
22. 前馈网络模块
23. 残差结构
24. 归一化位置
25. Pre-LN
26. Post-LN
27. Token 嵌入
28. 位置嵌入
29. 掩码机制
30. 因果注意力
31. 自回归建模
32. 并行训练
33. 上下文长度
34. Transformer 的表达能力
35. Transformer 的优化问题
36. Transformer 与核方法
37. Transformer 与图神经网络的关系

3.7 图神经网络

1. 图的基本概念
2. 邻接矩阵
3. 图 Laplacian
4. 谱图理论
5. 图卷积网络
6. 消息传递神经网络
7. GraphSAGE
8. 图注意力网络
9. 图池化
10. 异构图神经网络
11. 动态图神经网络
12. 知识图谱嵌入

13. 图自监督学习
14. 过平滑问题
15. 过压缩问题
16. 图神经网络的表达能力
17. Weisfeiler-Lehman 测试
18. 图神经网络应用

四、表示学习与自监督学习

4.1 表示学习基础

1. 特征学习
2. 分布式表示
3. 嵌入空间
4. 语义相似度
5. 表示维度
6. 线性可分性
7. 流形假设
8. 聚类结构
9. 表示坍塌
10. 表示解耦
11. 不变性与等变性
12. 归一化表示
13. 表示质量评估
14. 迁移性能评估

4.2 词向量与语言表示

1. One-hot 表示
2. 词袋模型
3. TF-IDF
4. Word2Vec
5. Skip-gram
6. CBOW
7. 负采样
8. GloVe
9. FastText
10. 上下文词向量
11. ELMo
12. BERT 表示
13. 句向量
14. 文档向量
15. 跨语言表示

16. 语义空间结构

4.3 自监督学习

1. 代理任务
2. 掩码建模
3. 自动编码任务
4. 上下文预测
5. 排序预测
6. 旋转预测
7. 颜色化任务
8. 对比学习
9. 负样本
10. 正样本
11. InfoNCE
12. SimCLR
13. MoCo
14. BYOL
15. Barlow Twins
16. DINO
17. MAE
18. 掩码图像建模
19. 掩码语言建模
20. 多模态自监督学习

4.4 度量学习

1. 距离度量
2. 欧氏距离
3. 余弦相似度
4. Mahalanobis 距离
5. Siamese 网络
6. Triplet Loss
7. Contrastive Loss
8. ArcFace
9. CosFace
10. Proxy-based Loss
11. 检索任务
12. 近似最近邻搜索
13. 向量数据库
14. 嵌入评估

五、深度生成模型

5.1 生成模型基础

1. 显式密度模型
2. 隐式密度模型
3. 似然函数
4. 采样
5. 潜变量
6. 重参数化技巧
7. 模式坍塌
8. 分布匹配
9. 最大似然训练
10. 对抗训练
11. 变分训练
12. Score Matching
13. 生成质量评价
14. FID
15. IS
16. Precision and Recall
17. 人类偏好评价

5.2 自动编码器

1. 基础自动编码器
2. 去噪自动编码器
3. 稀疏自动编码器
4. 收缩自动编码器
5. 变分自动编码器
6. 编码器与解码器
7. 潜变量先验
8. ELBO
9. KL 项
10. 重构项
11. Posterior Collapse
12. β -VAE
13. VQ-VAE
14. 离散潜变量
15. 向量量化
16. VAE 与扩散模型的关系

5.3 生成对抗网络

1. 生成器
2. 判别器
3. 极小极大博弈
4. 原始 GAN
5. 非饱和损失

6. WGAN
7. WGAN-GP
8. LSGAN
9. 条件 GAN
10. Pix2Pix
11. CycleGAN
12. StyleGAN
13. BigGAN
14. GAN 的训练不稳定性
15. 模式坍塌
16. 对抗样本与生成模型
17. GAN 的几何解释

5.4 归一化流模型

1. 可逆变换
2. 变量替换公式
3. Jacobian 行列式
4. 耦合层
5. 自回归流
6. RealNVP
7. Glow
8. Neural Spline Flow
9. 连续归一化流
10. Neural ODE
11. 可逆神经网络
12. 流模型的优势与限制
13. 流模型与扩散模型

5.5 扩散模型

1. 前向扩散过程
2. 反向去噪过程
3. 噪声调度
4. DDPM
5. DDIM
6. Score-based Model
7. 随机微分方程视角
8. 概率流 ODE
9. 条件扩散
10. Classifier Guidance
11. Classifier-free Guidance
12. Latent Diffusion
13. Stable Diffusion
14. 文本到图像生成

15. 图像到图像生成
16. Inpainting
17. ControlNet
18. 一致性模型
19. 扩散 Transformer
20. 视频扩散模型
21. 三维扩散模型
22. 扩散模型加速采样

5.6 Flow Matching 与 Rectified Flow

1. 连续时间生成建模
2. 概率路径
3. 速度场
4. Flow Matching 目标
5. Conditional Flow Matching
6. Rectified Flow
7. 最优传输路径
8. ODE 采样
9. 扩散与 Flow Matching 的关系
10. 高阶求解器
11. 大规模生成模型中的流方法

六、大语言模型

6.1 语言建模基础

1. Token
2. Tokenizer
3. BPE
4. WordPiece
5. SentencePiece
6. Unicode 与中文分词
7. 词表大小
8. 上下文窗口
9. N-gram 模型
10. 神经语言模型
11. 自回归语言模型
12. Masked Language Model
13. Prefix Language Model
14. 困惑度
15. 交叉熵训练
16. Teacher Forcing

6.2 预训练语言模型

1. ELMo
2. GPT 系列结构
3. BERT 系列结构
4. RoBERTa
5. T5
6. BART
7. Encoder-only 模型
8. Decoder-only 模型
9. Encoder-decoder 模型
10. 预训练语料
11. 数据清洗
12. 去重
13. 质量过滤
14. 数据混合
15. 训练目标
16. 尺度效应
17. 涌现能力
18. 上下文学习

6.3 大模型架构细节

1. RMSNorm
2. LayerNorm 变体
3. SwiGLU
4. GeGLU
5. RoPE
6. ALiBi
7. Grouped-query Attention
8. Multi-query Attention
9. Mixture of Experts
10. 稀疏专家模型
11. 路由机制
12. 负载均衡损失
13. 长上下文扩展
14. KV Cache
15. 滑动窗口注意力
16. 稀疏注意力
17. 记忆机制
18. 检索增强结构

6.4 大模型训练

1. 预训练流程
2. 数据并行

3. 模型并行
4. 张量并行
5. 流水线并行
6. 序列并行
7. ZeRO 优化
8. 混合精度训练
9. 梯度累积
10. 大批量训练
11. 学习率调度
12. 损失尖峰
13. 训练崩溃
14. 检查点恢复
15. 数据污染检测
16. 评测集污染
17. 训练成本估计

6.5 指令微调

1. 指令数据构造
2. 人工标注
3. 合成指令数据
4. Self-Instruct
5. 监督微调
6. 多轮对话数据
7. 系统消息
8. 用户消息
9. 助手消息
10. 格式遵循能力
11. 安全拒答数据
12. 工具调用数据
13. 代码指令数据
14. 数学推理数据
15. 多语言指令数据
16. 指令微调的灾难性遗忘

6.6 人类反馈与偏好优化

1. 奖励模型
2. 人类偏好数据
3. 排序损失
4. RLHF
5. PPO
6. KL 惩罚
7. 拒绝采样
8. DPO

9. IPO
10. KTO
11. ORPO
12. RLAIIF
13. Constitutional AI
14. 偏好数据质量
15. 奖励黑客
16. 过度对齐
17. 安全与有用性的权衡

6.7 推理与增强推理

1. 思维链
2. 自洽采样
3. 树搜索推理
4. 草稿模型
5. 推理时计算
6. 长链推理
7. 数学推理
8. 代码推理
9. 符号推理
10. 规划能力
11. 反思机制
12. 验证器
13. 过程奖励模型
14. 结果奖励模型
15. Test-time Scaling
16. 多样本推理
17. 工具辅助推理

6.8 上下文学习与提示工程

1. Few-shot Learning
2. Zero-shot Learning
3. 系统提示
4. 角色提示
5. 格式约束
6. 示例选择
7. 提示模板
8. 提示注入
9. 上下文干扰
10. 长上下文利用率
11. 检索上下文压缩
12. 结构化输出
13. JSON 约束

14. 函数调用
15. 工具选择
16. 代理式提示

6.9 检索增强生成

1. 信息检索基础
2. 倒排索引
3. 稠密检索
4. 双塔模型
5. 交叉编码器重排
6. 向量数据库
7. 文档切分
8. Chunk 策略
9. Embedding 模型
10. 查询改写
11. HyDE
12. 多跳检索
13. RAG 评估
14. 幻觉检测
15. 引用生成
16. 知识更新
17. Graph RAG
18. Agentic RAG
19. 长期记忆

七、多模态深度学习

7.1 视觉语言模型

1. 图像编码器
2. 文本编码器
3. CLIP
4. ALIGN
5. BLIP
6. Flamingo
7. 视觉指令微调
8. 图像问答
9. 图像描述生成
10. OCR 理解
11. 图表理解
12. 文档理解
13. 视觉 grounding
14. 多模态对齐

15. 跨模态注意力
16. 视觉 token
17. 高分辨率图像建模

7.2 语音与音频模型

1. 语音信号基础
2. 频谱图
3. Mel 频谱
4. 语音识别
5. 语音合成
6. 说话人识别
7. 音频分类
8. 音乐生成
9. 声学模型
10. 语言模型融合
11. 端到端 ASR
12. Whisper 类模型
13. Text-to-Speech
14. Voice Conversion
15. 音频扩散模型
16. 多模态语音助手

7.3 视频模型

1. 视频表示
2. 时空卷积
3. 时序注意力
4. 视频分类
5. 动作识别
6. 视频问答
7. 视频字幕生成
8. 视频生成
9. 文本到视频
10. 图像到图像生成
11. 视频扩散模型
12. 视频 Transformer
13. 长视频理解
14. 事件定位
15. 多镜头叙事理解

7.4 三维与具身多模态

1. 点云表示
2. 体素表示
3. 网格表示

4. NeRF
5. Gaussian Splatting
6. 三维重建
7. 三维生成
8. 机器人感知
9. 视觉语言动作模型
10. 具身智能
11. 导航任务
12. 操作任务
13. 世界模型
14. 仿真环境
15. 现实迁移

八、强化学习与决策智能

8.1 强化学习基础

1. 智能体
2. 环境
3. 状态
4. 动作
5. 奖励
6. 策略
7. 价值函数
8. 状态价值函数
9. 动作价值函数
10. 回报
11. 折扣因子
12. Markov 决策过程
13. Bellman 方程
14. 动态规划
15. 策略评估
16. 策略改进
17. 探索与利用

8.2 经典强化学习算法

1. Monte Carlo 方法
2. 时序差分学习
3. SARSA
4. Q-learning
5. Double Q-learning
6. DQN
7. 经验回放

8. 目标网络
9. Dueling DQN
10. 策略梯度
11. REINFORCE
12. Actor-Critic
13. A2C
14. A3C
15. DDPG
16. TD3
17. SAC
18. PPO
19. TRPO

8.3 深度强化学习进阶

1. 分布式强化学习
2. 分层强化学习
3. 模型强化学习
4. 无模型强化学习
5. 离线强化学习
6. 保守 Q 学习
7. 奖励建模
8. 逆强化学习
9. 模仿学习
10. 行为克隆
11. GAIL
12. 多智能体强化学习
13. 自博弈
14. AlphaGo
15. AlphaZero
16. MuZero
17. 世界模型
18. 强化学习与大语言模型

九、深度学习系统

9.1 深度学习框架

1. 计算图
2. 动态图
3. 静态图
4. 自动微分系统
5. PyTorch
6. TensorFlow
7. JAX

8. 编译器优化
9. 算子融合
10. 内存管理
11. 设备调度
12. 张量布局
13. 数据加载
14. 分布式训练框架

9.2 GPU 与加速硬件

1. GPU 架构
2. CUDA 编程模型
3. Tensor Core
4. 显存层次结构
5. 内存带宽
6. 计算吞吐
7. TPU
8. NPU
9. AI 加速芯片
10. 通信拓扑
11. NVLink
12. InfiniBand
13. 集群训练
14. 性能瓶颈分析

9.3 大模型工程

1. 模型切分
2. 参数服务器
3. AllReduce
4. Ring AllReduce
5. 梯度压缩
6. 检查点分片
7. 容错训练
8. 异步训练
9. 推理服务
10. 批处理推理
11. 连续批处理
12. PagedAttention
13. KV Cache 管理
14. 模型并发
15. 请求调度
16. 流式输出
17. 延迟与吞吐
18. 成本优化

9.4 模型压缩与部署

1. 剪枝
2. 结构化剪枝
3. 非结构化剪枝
4. 知识蒸馏
5. 量化训练
6. 训练后量化
7. INT8
8. INT4
9. FP8
10. 低秩分解
11. LoRA
12. QLoRA
13. Adapter
14. Prefix Tuning
15. Prompt Tuning
16. 模型合并
17. 边缘部署
18. 移动端部署
19. 浏览器端推理

十、安全与评估

10.1 模型评估

1. 分类指标
2. 回归指标
3. 生成指标
4. 检索指标
5. BLEU
6. ROUGE
7. METEOR
8. BERTScore
9. Perplexity
10. MMLU
11. GSM8K
12. HumanEval
13. MT-Bench
14. Arena 评测
15. 多模态评测
16. 中文能力评测
17. 鲁棒性评测

18. 公平性评测
19. 人工评测
20. 自动评测的局限

10.2 可解释性

1. 特征重要性
2. 梯度归因
3. Integrated Gradients
4. SmoothGrad
5. CAM
6. Grad-CAM
7. 注意力可视化
8. 探针分类器
9. 表示分析
10. 神经元解释
11. 机制解释
12. 电路分析
13. 因果干预
14. 可解释性与可控性

10.3 鲁棒性与安全

1. 对抗样本
2. 白盒攻击
3. 黑盒攻击
4. 数据投毒
5. 后门攻击
6. 模型窃取
7. 成员推断攻击
8. 隐私泄露
9. 差分隐私
10. 联邦学习安全
11. 提示注入
12. 越狱攻击
13. 幻觉问题
14. 有害内容生成
15. 安全对齐
16. 红队测试

十一、应用专题

11.1 自然语言处理应用

1. 文本分类
2. 情感分析
3. 命名实体识别
4. 关系抽取
5. 机器翻译
6. 文本摘要
7. 问答系统
8. 信息抽取
9. 对话系统
10. 代码生成
11. 数学解题
12. 法律文本分析
13. 金融文本分析
14. 教育智能体

11.2 推荐系统

1. 协同过滤
2. 矩阵分解
3. 深度召回
4. 深度排序
5. Wide & Deep
6. DeepFM
7. DIN
8. DIEN
9. 双塔模型
10. 序列推荐
11. 图推荐
12. 多目标推荐
13. 冷启动问题
14. 探索与利用
15. 推荐系统公平性

11.3 科学机器学习

1. 物理信息神经网络
2. 神经算子
3. Fourier Neural Operator
4. DeepONet
5. 偏微分方程求解

11.4 金融与时间序列

1. 时间序列预测
2. 异常检测
3. 风险建模

4. 资产定价
5. 量化交易
6. 高频数据
7. 因子模型
8. 图时间序列
9. Transformer 时间序列模型
10. 概率预测
11. 不确定性估计
12. 金融模型风险

十二、前沿专题

12.1 状态空间模型与新架构

1. 线性状态空间模型
2. Structured State Space Model
3. S4
4. Mamba
5. 选择性扫描
6. 长序列建模
7. RNN 的复兴
8. Transformer 替代架构
9. 混合架构
10. 架构搜索
11. 神经算子架构

12.2 世界模型与智能体

1. 环境建模
2. 潜空间动力学
3. 规划与控制
4. 模型预测控制
5. Dreamer
6. MuZero 风格模型
7. 大语言模型智能体
8. 工具使用
9. 任务分解
10. 记忆系统
11. 多智能体协作
12. 自主实验
13. Agent 评估
14. Agent 安全

12.3 持续学习与终身学习

1. 灾难性遗忘
2. 经验回放
3. 正则化方法
4. 参数隔离
5. 动态网络扩展
6. 任务增量学习
7. 类别增量学习
8. 域增量学习
9. 在线适应
10. 测试时训练
11. 模型编辑
12. 知识更新

12.4 因果表示学习

1. 结构因果模型
2. 干预
3. 反事实
4. 因果发现
5. 不变风险最小化
6. 因果表征
7. 因果迁移
8. 因果强化学习
9. 因果生成模型
10. 大模型中的因果推理

12.5 神经符号学习

1. 符号系统
2. 逻辑推理
3. 可微逻辑
4. 神经定理证明
5. 程序合成
6. 可微编程
7. 神经数据库
8. 知识图谱推理
9. 大模型与符号工具
10. 形式化验证